软件用户测试总结报告

产品名称：全自动精浆生化分析仪

产品型号：BEION T200A

编制/日期：杨华 2025-02-28

审核/日期：胡斌 2025-02-28

批准/日期：陈夏敏 2025-02-28

北昂生物科技（重庆）有限公司

第 1 章　测试结论

机器名称	全自动精浆生化分析仪；　型号：BEION T200A；	
软件版本号	V 1.00	
测试地点	上海市宝山区威航路 18 弄 5 号 2 层	
测试执行时间	2025-02-05 至 2028-02-28	
测试数据统计		
检测内容：用户测试报告		
未解决	已解决	已取消
0	-	0
测试原因	通有临床医学检验技术资质的检验技师参与测试，模拟在医院日常工作流程，以验证全自动精浆生化分析仪的适用性。	
测试结论	1、 软件界面功能测试，全部能满足要求； 2、 长期稳定性测试，连续运行 23 天，每天持续运行 24 小时不关机，无故障，能满足临床需求； 3、 性能测试：用户模拟使用测试，全部合格。	

第 2 章 测试记录

2.1 软件界面测试

软件界面测试包括设置及功能（维护）的测试。

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点	验证结果	是否合格
登录界面	一级菜单	输入帐号	下拉选择	选项为预录入内容	下拉列表有“管理员” 等帐号，均能正常识别，无输入卡顿或截断现象	合格
		输入密码	直接输入字符	密码以 “*” 隐藏，错误密码需提示	可直接输入密码，并以*替代真实字符，密码错误应该有提示	合格
		登录	单击 “登录” 按钮	单击后，是否可登陆软件	单击后，可登陆软件	合格
主界面	一级菜单	试剂仓	单击 1 次 / 单击 2 次	单击 1 次转出对应位置，单击 2 次”测试申请“取消	单击 1 次试剂仓位转出成功；单击 2 次弹出申请取消确认框，功能正常	合格
		开始按钮	直接点击	进入 “开始测试" 下级菜单	点击后 1 秒内跳转至 “开始测试 ” 选择界面，无延迟	合格
		暂停按钮	开始检测后点击	是否取消当前运行的检测任务	取消当前运行的检测任务	合格
		结果查询按钮	直接点击	进入 “结果查询” 下级菜单	点击后跳转至 “当前结果 / 按样本查询 / 按项目查询” 界面，菜单层级清晰	合格
		锁定按钮	直接点击	进入计算机锁定界面（需重新输入密码解锁）	点击后弹出锁定计算机界面，确认后锁定计算机	合格
		关机按钮	直接点击	进入 “关闭计算机 “ 选择界面	点击后关闭计算机	合格
		常规设置	直接点击	进入 “医院信息 / 用户信息 / 测试顺序 / 打印设置” 界面	点击后跳转至常规设置子菜单，各子项可正常点击进入	合格
		测试设置	直接点击	进入 “测试申请 / 质控管理” 界面	点击后跳转至测试设置子菜单，“测试申请” 可正常发起检测任务	合格
		统计查询	直接点击	进入 “结果查询 / 工作统计” 界面	点击后跳转至统计查询子菜单，“工作统计” 可按时间筛选数据	合格
		维护	直接点击	进入 “基本维护 / 反应杯空白测试 / 仪器校正” 等界面	点击后跳转至维护子菜单，各维护功能可正常触发	合格
开始	二级菜单	开始测试	直接点	是否启动样本检测流	点击后测试启动	合格

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点	验证结果	是否合格
按钮			击	程		
结果查询按钮	二级菜单	结果查询	直接点击	进入三级查询菜单	点击后跳转至“当前结果 / 按样本查询 / 按项目查询”，与主界面功能一致	合格
结果查询	三级菜单	当前结果	直接点击	进入四级“当前结果编辑”界面	点击后显示当前未归档的检测结果，可编辑样本信息（姓名、年龄等）	合格
		按样本查询	直接点击	进入四级“样本查询”界面	点击后可按时间、姓名、样本编号筛选结果，筛选逻辑正确	合格
		按项目查询	直接点击	进入四级“项目查询”界面	点击后可按时间、项目名称筛选结果，支持多项目同时筛选	合格
当前结果	四级菜单	姓名	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		性别	下拉选择	选项为预录入内容	下拉列表显示完整选项，选择后立即生效，无卡顿	合格
		年龄 1	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		年龄 2	下拉选择	选项为预录入内容	下拉列表显示完整选项，选择后立即生效，无卡顿	合格
		门诊号	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		住院号	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		样本条码	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		床号	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		送检科室	下拉选择	选项为预录入的医院科室	下拉列表显示所有预录科室	合格
		送检医生	下拉选择	选项为预录入的医生姓名	下拉列表显示所有预录医生	合格
		标本类型	下拉选择	选项为预录入的标本类型	下拉列表显示所有预录标本类型	合格
		标本状态 1	下拉选择	选项为预录入的标本状态	下拉列表显示所有预录标本状态	合格
		标本状态 2	点击进入下级菜单	进入标本状态编辑界面	进入标本状态编辑界面	合格
		临床诊断 1	下拉选择	选项为预录入的临床诊断	下拉列表显示所有预录标本类型	合格
		临床诊断 2	点击进入下级	是否进入临床诊断编辑界面	点击后可录入自定义诊断内容	合格

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点	验证结果	是否合格
			菜单			
		送检时间	下拉选择（日历控件）	是否可选择年月日时分秒	可选择年月日时分秒	合格
		测试时间	下拉选择（日历控件）	是否可选择年月日时分秒	可选择年月日时分秒	合格
		报告时间	下拉选择（日历控件）	是否可选择年月日时分秒	可选择年月日时分秒	合格
		审核者	下拉选择	是否选项为预录入的审核人员姓名	下拉列表显示所有预录审核人员	合格
		审核结论 1	下拉选择	是否选项为预录入的审核结论	下拉列表显示所有预录审核结论	合格
		审核结论 2	点击进入下级菜单	进入审核结论编辑界面	进入审核结论编辑界面，可录入内容	合格
		备注	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		保存	直接点击	保存所有修改的信息	修改样本信息后点击“保存”，数据实时更新至数据库	合格
按样本查询	四级菜单	时间	下拉选择	是否可选择年月日	可选择年月日	合格
		姓名	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		样本编号	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		床号	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		样本条码	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		送检科室	下拉选择	是否选项为预录入的医院科室	下拉列表显示所有预录科室	合格
		送检医生	下拉选择	是否选项为预录入的医生姓名	下拉列表显示所有预录医生	合格
		查询	直接点击	是否可执行筛选条件，显示结果列表	点击“查询”后 显示筛选结果	合格
按项目查询	四级菜单	时间	下拉选择	是否可选择年月日	可选择年月日	合格
		样本编号	直接输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		项目名称	下拉选	是否可筛选指定项目	筛选指定项目的所有检测结果	合格

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点	验证结果	是否合格
			择	的所有检测结果		
		查询	直接点击	是否可执行筛选条件，显示结果列表	点击“查询”后 显示筛选结果	合格
常规设置	二级菜单	医院信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		用户信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		测试顺序	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		打印设置	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
医院信息	三级菜单	医院基本信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		科室基本信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		医生基本信息	点击进入下级菜单	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
医院基本信息	四级菜单	修改	直接点击	是否可进入编辑状态，支持保存 / 取消操作	点击“修改”后，字段变为可编辑状态，点击“保存”生效，“取消”恢复原状态	合格
		医院名称	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		代码	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		负责人	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		联系电话	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		网站	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		地址	编辑状	是否可直接输入相应	可直接输入相应内容	合格

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点	验证结果	是否合格
			态下输入	内容		
		备注	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
科室基本信息	四级菜单	新增	直接点击	是否可进入科室编辑状态，支持保存 / 取消	点击“新增”后，录入科室信息，“保存”后加入列表，“取消”放弃新增	合格
		编号	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		名称	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		负责人	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		电话	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		备注	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
医生基本信息	四级菜单	新增	直接点击	是否可进入医生编辑状态，支持保存 / 取消	点击“新增”后，录入医生信息，“保存”后加入列表，“取消”放弃新增	合格
		编号	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		姓名	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		所在科室	编辑状态下下拉选择	选项为预录入的医院科室	下拉列表显示所有预录科室	合格
		职称	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		职务	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		电话	编辑状态下输	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点	验证结果	是否合格
			入			
		电子邮件	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		住址	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
		备注	编辑状态下输入	是否可直接输入相应内容	可直接输入相应内容	合格
测试设置	二级菜单	测试申请	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面	可以进入相应功能界面	合格
		质控管理	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面	可以进入相应功能界面	合格
测试申请	三级菜单	普通测试	直接点击	是否可进入普通样本检测申请界面	可以进入相应功能界面	合格
		质控测试	直接点击	是否可进入质控样本检测申请界面	可以进入相应功能界面	合格
普通测试	四级菜单	类型	下拉选择	选项为预录入的标本类型	下拉列表显示所有预录标本类型	合格
		送检时间	下拉选择	是否可选择年月日时分秒	可选择年月日时分秒	合格
		组合项目	直接勾选	是否可以勾选	可以勾选	合格
		普通项目	直接勾选	是否可以勾选	可以勾选	合格
		申请确认	直接点击	是否可以勾选	可以点击	合格
统计查询	二级菜单	结果查询	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面	可以进入相应功能界面	合格
		工作统计	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面	可以进入相应功能界面	合格
工作统计	三级菜单	起始时间	下拉选择（年月）	是否可选择年月	可选择年月	合格
		截止时间	下拉选择（年月）	是否可选择年月	可选择年月	合格

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点	验证结果	是否合格
		查询项目	下拉选择	选项为预录入的内容	下拉列表显示完整选项，选择后立即生效，无卡顿	合格
维护	一级菜单	基本维护	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面	可以进入相应功能界面	合格
		测试反应杯空白	直接点击	是否进入反应杯空白测试界面（需空载反应杯）	可以进入相应功能界面	合格
		查询反应杯空白	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面	可以进入相应功能界面	合格
		仪器校正	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面	可以进入相应功能界面	合格
		光电检测	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面	可以进入相应功能界面	合格
		系统日志	点击进入下级菜单	是否可进入相应功能界面	可以进入相应功能界面	合格
基本维护	二级菜单	转移样本结果到历史库	直接点击	是否将当前结果菜单中的已审核样本转移至历史库	点击后，当前结果界面无已审核样本记录，历史库可查询，无数据丢失	合格
		清除无结果样本	直接点击	是否删除当前结果菜单中未出检测结果的样本	点击后，清除 无结果样本，当前结果界面不再显示，操作有效	合格
查询反应杯空白	二级菜单	起始日期	下拉选择（日历控件）	是否可选择空白测试查询起始日期	可选择空白测试查询起始日期	合格
		结束日期	下拉选择（日历控件）	是否可选择空白测试查询截止日期	可选择空白测试查询起始日期	合格
		查询	直接点击	执行筛选条件，显示结果列表	点击 “查询” 后 显示筛选结果	合格
仪器校正	二级菜单	固件信息	直接点击	是否显示设备固件版本	点击后显示固件版本号	合格
		移液泵 - 初始化	直接点击	是否移液泵自动复位至初始位置，校准吸排液精度	点击后移液泵自动复位	合格
		移液泵 - 推 TIP 头	直接点击	是否移液泵推出当前 TIP 头	点击后 TIP 头正常脱落	合格
		移液泵 - 吸液	输入体积后点	是否点击后移液泵吸液	点击后移液泵吸液	合格

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点	验证结果	是否合格
			击			
		移液泵 - 排液	输入体积后点击	是否点击后移液泵排液	点击后移液泵排液	合格
		反应盘 - 初始化	直接点击	是否点击后反应盘自动复位至初始杯位	点击后反应盘自动复位至初始杯位	合格
		反应盘 - 打开扫描器	直接点击	是否点击后开启反应盘条码扫描器	点击后开启反应盘条码扫描器	合格
		反应盘 - 关闭扫描器	直接点击	是否点击后关闭反应盘条码扫描器	点击后关闭反应盘条码扫描器	合格
		反应盘 - 运动到指定杯位	直接点击	是否点击后反应盘旋转至指定杯位	点击后反应盘旋转至指定杯位	合格
		反应盘 - 旋转 X 个杯位	直接点击	是否点击后反应盘从当前杯位旋转 X 个杯位	点击后反应盘从当前杯位旋转 X 个杯位	合格
		反应盘 - 旋转到 X 个杯位	直接点击	是否点击后反应盘直接旋转至 X 杯位	点击后反应盘直接旋转至 X 杯位	合格
		反应盘 - 直接旋转	直接点击	是否点击后反应盘连续旋转	点击后反应盘连续旋转	合格
		反应盘 - 停止旋转	直接点击	是否点击后停止反应盘当前旋转动作	点击后停止反应盘当前旋转动作	合格
		反应盘 - 开始老化测试	直接点击	是否点击后反应盘执行无限循环旋转	点击后反应盘执行无限循环旋转	合格
		上下运动 - 初始化	直接点击	是否点击后加样臂复位至初始高度	点击后加样臂复位至初始高度	合格
		上下运动 - 装载 TIP 头	直接点击	是否点击后加样臂下降抓取 TIP 头	点击后加样臂下降抓取 TIP 头	合格
		上下运动 - 卸载	直接点击	是否加样臂推出已装载的 TIP 头	勾选卸载后，点击后加样臂推出已装载的 TIP 头	合格
		上下运动 - 下降到指定位	直接点击	是否点击后加样臂下降至指定位置	点击后加样臂下降至指定位置	合格
		上下运动 - 下降 X 步	直接点击	是否点击后加样臂按设定步数下降	点击后加样臂按设定步数下降	合格
光电检测	二级菜单	旋转复位	直接点击	是否光电检测机构复位至初始位置	点击后光电检测机构复位至初始位置	合格
		旋转到静态杯	直接点击	是否光电机构旋转至指定静态杯位	点击后光电机构旋转至指定静态杯位	合格
		开始	直接点击	是否启动光电检测	点击后启动光电检测	合格
系统日志	二级菜单	错误日志	直接点击	是否进入错误日志查询界面	点击后进入错误日志查询界面	合格
		系统日志	直接点	是否进入系统运行日	点击后进入系统运行日志查询	合格

界面	菜单级别	内容	功能操作	测试要点	验证结果	是否合格
			击	志查询界面	界面	
错误日志	三级菜单	--	--	界面显示报警日志	界面显示报警日志	合格
系统日志	三级菜单	--	--	界面显示运行日志	界面显示运行日志	合格

测试人：杨华、胡斌。

2.2 长期稳定性测试

见 CH3.5.5.8.5 长期稳定性测试记录。

2.3 性能测试

项目名称	浓度范围	变异系数要求/%	验证结果	是否合格
ALT(丙氨酸氨基转移酶）	30U/L～50U/L	≤5%	2.50%	合格
UREA(尿素）	7.0mmol/L～11.0mmol/L	≤2.5%	2.41%	合格
TP（总蛋白）	50.0g/L～70.0g/L	≤2.5%	1.61%	合格